

CASO PRÁCTICO 1 - UD 5

José Cruces Aparicio

2º DAM

INFORME DE POBLACIÓN POR PAÍS

Contexto

Trabajas en una pequeña empresa que quiere comenzar a realizar informes a partir de los datos de administración de esta. Para ello, decides comenzar a realizar pruebas con la herramienta JasperSoft.

Usando la base de datos de prueba world (<https://dev.mysql.com/doc/world-setup/en/>, <https://downloads.mysql.com/docs/world-db.zip>) que contiene datos de países, lenguas y poblaciones, realizarás tu primer informe.

Cuestiones a resolver

1. Importa la base de datos a tu gestor de base de datos en MySQL
2. Crea un nuevo informe en blanco.
3. Realiza las consultas adecuadas para extraer la siguiente información en un informe:
 - Nombre del país.
 - Totales de población.
 - Lenguas habladas en el país.

Descripción de la base de datos

Para la realización de este informe se ha utilizado la base de datos de ejemplo MySQL World, proporcionada en la documentación oficial de Oracle Corporation.

Esta base de datos contiene información sobre distintos países del mundo, incluyendo:

Países

Ciudades

Idiomas hablados

Datos de población

Las tablas principales utilizadas en este ejercicio son:

Tabla country

Contiene información general de cada país, como:

Code → código del país

Name → nombre del país

Population → población total

Continent → continente

Tabla countrylanguage

Contiene información sobre los idiomas que se hablan en cada país.

Sus campos principales son:

CountryCode → código del país

Language → idioma hablado

IsOfficial → indica si el idioma es oficial

Percentage → porcentaje de población que habla ese idioma

Ambas tablas están relacionadas mediante los campos:

country.Code

countrylanguage.CountryCode

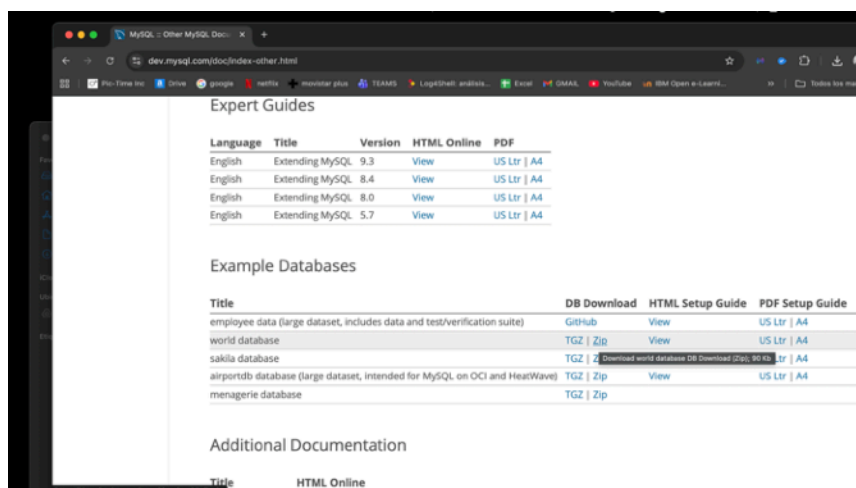
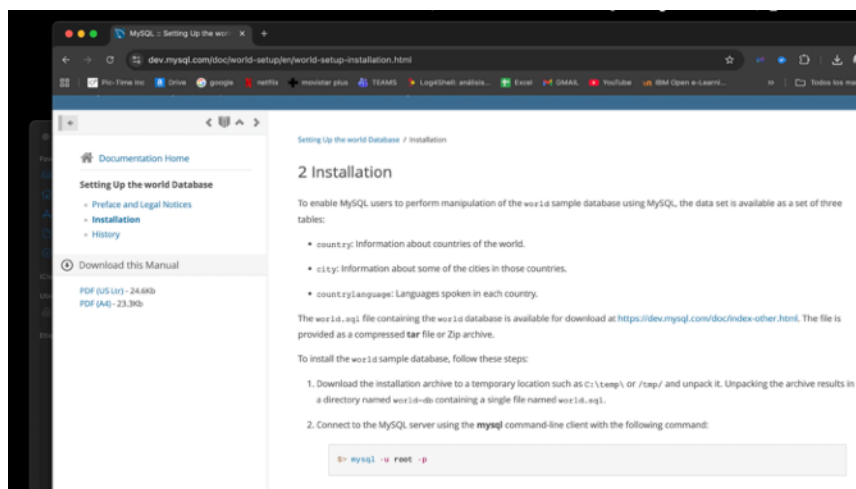
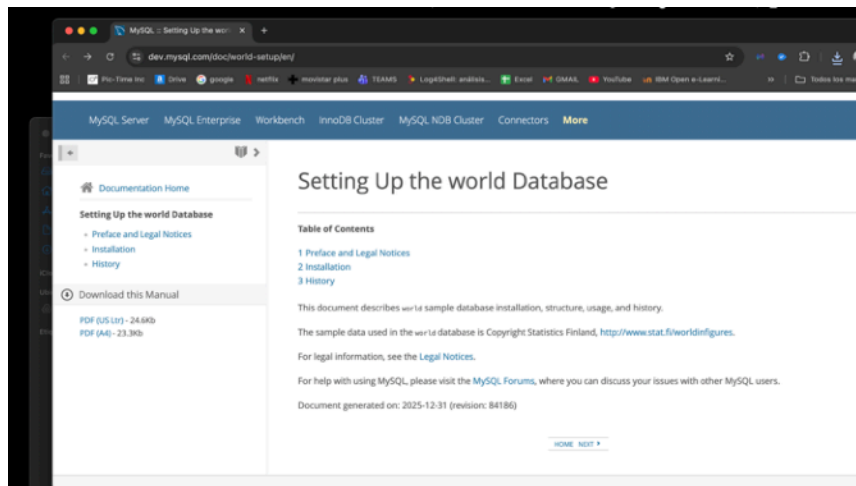
Esta relación permite obtener los idiomas hablados en cada país.

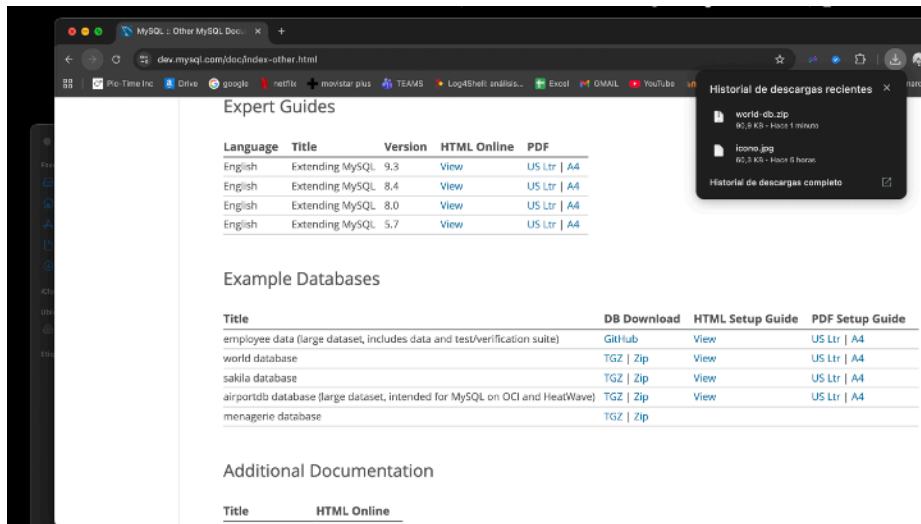
Importación de la base de datos en MySQL

Para comenzar el ejercicio, primero es necesario importar la base de datos **world** en el gestor de bases de datos.

Los pasos realizados son los siguientes:

1. Descargar el archivo de la base de datos desde la página oficial de MySQL.

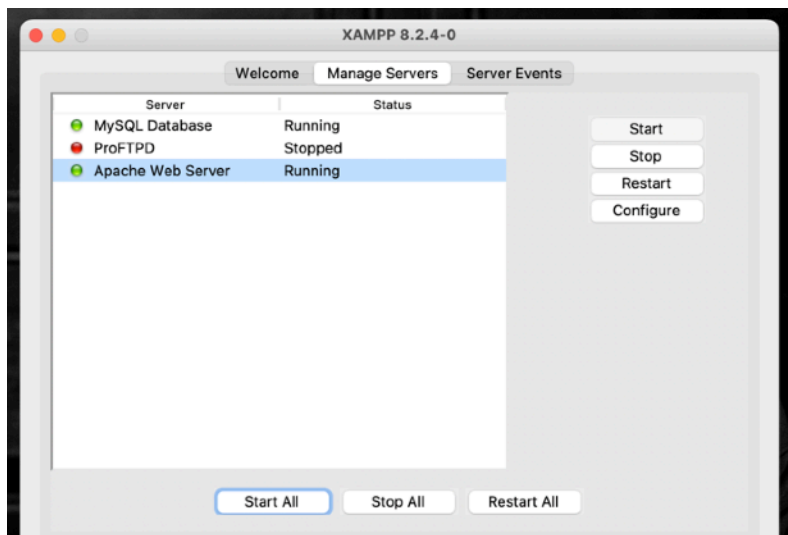




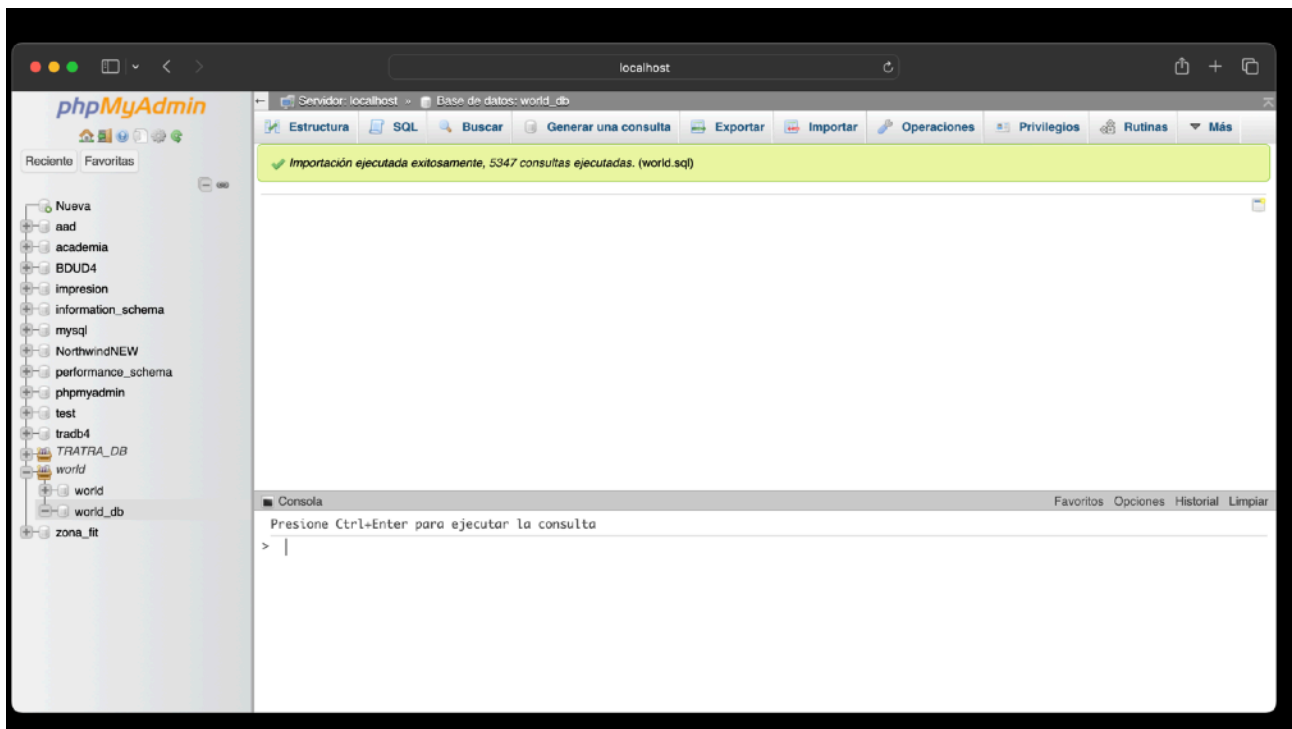
2. Iniciar los servicios del servidor utilizando XAMPP, activando los módulos:

Apache

MySQL



3. Acceder a phpMyAdmin desde el navegador.
4. Crear una nueva base de datos llamada: world
5. Dentro de la base de datos seleccionamos la opción Importar.
6. Seleccionamos el archivo `.sql` descargado previamente.
7. Ejecutamos la importación.



Una vez completado el proceso, se crean automáticamente todas las tablas de la base de datos, entre las que se encuentran:

country

city

countrylanguage

Esto confirma que la base de datos se ha importado correctamente y está lista para ser utilizada en la generación del informe.

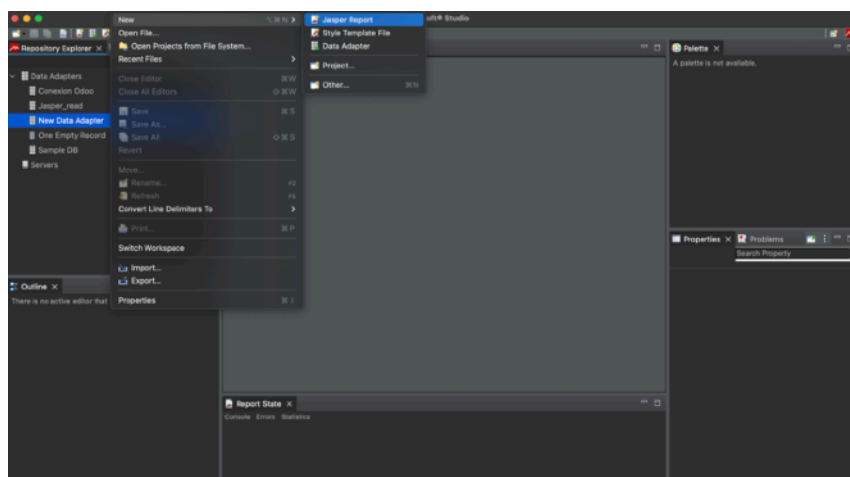
Creación del Data Adapter en JasperSoft

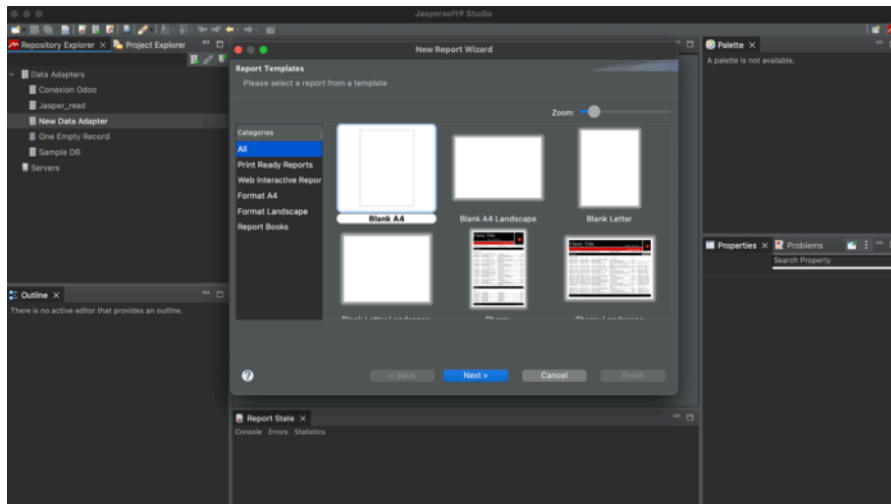
Para poder acceder a la base de datos desde Jaspersoft Studio, es necesario configurar una conexión a la base de datos.

Para ello se crea un Data Adapter, que permite conectar el informe con la base de datos.

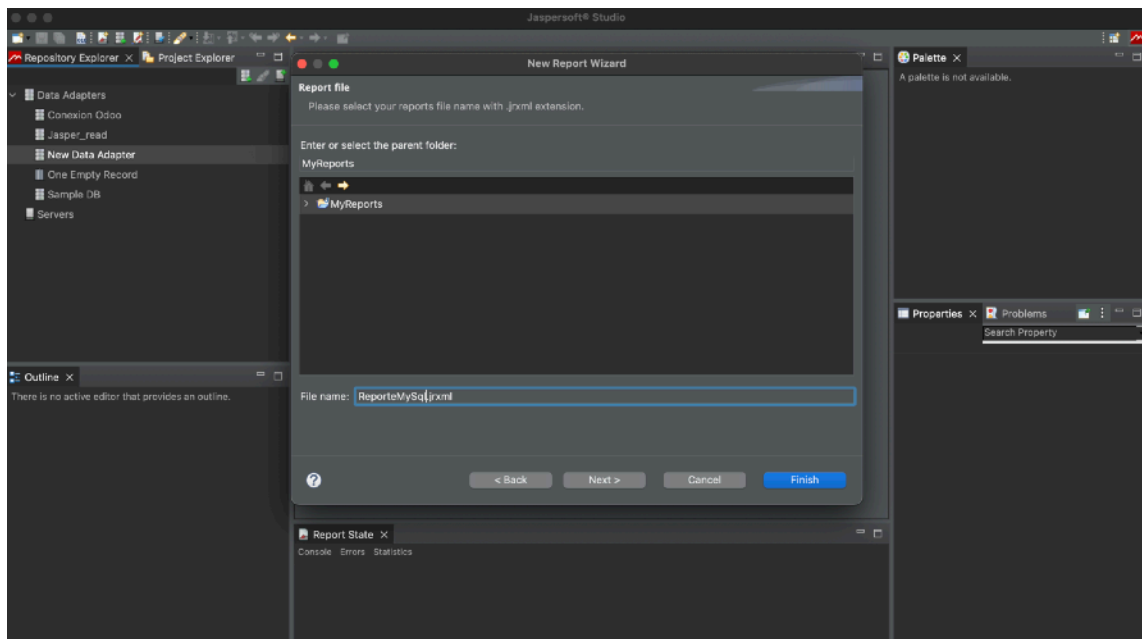
El procedimiento realizado es el siguiente:

1. Crear un nuevo informe en blanco en Jaspersoft Studio.



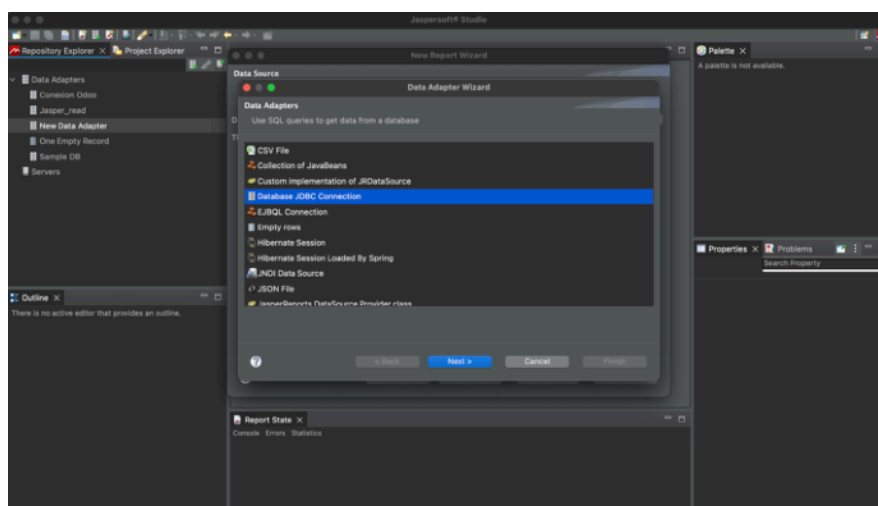


2. Asignar un nombre al informe.



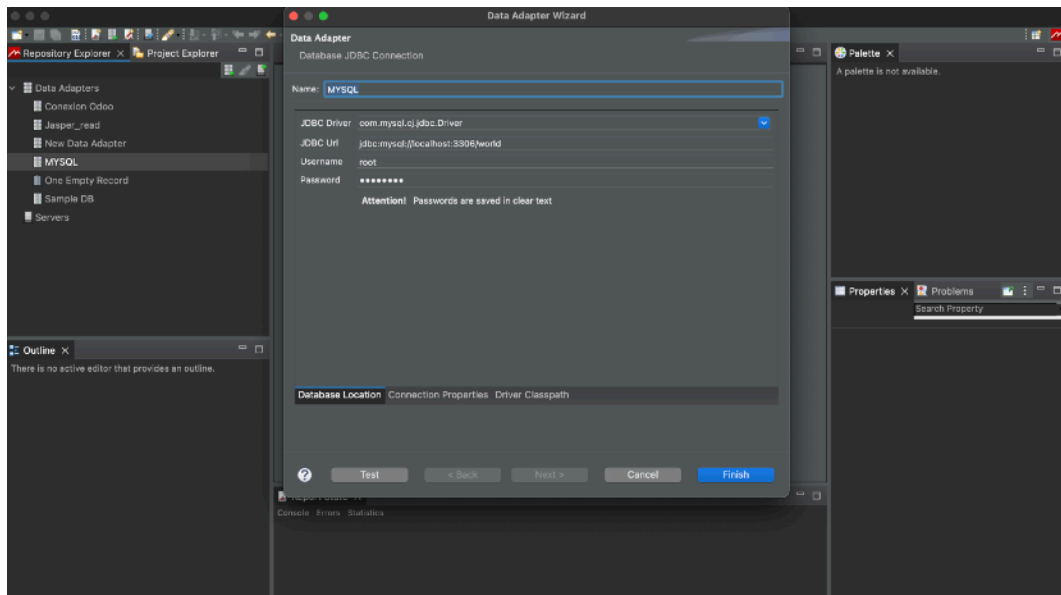
3. Crear un nuevo Data Adapter seleccionando la opción:

Database JDBC Connection



JDBC (Java Database Connectivity) es una tecnología que permite a las aplicaciones Java conectarse a bases de datos.

4. Introducir los datos de conexión a la base de datos:



Host: localhost

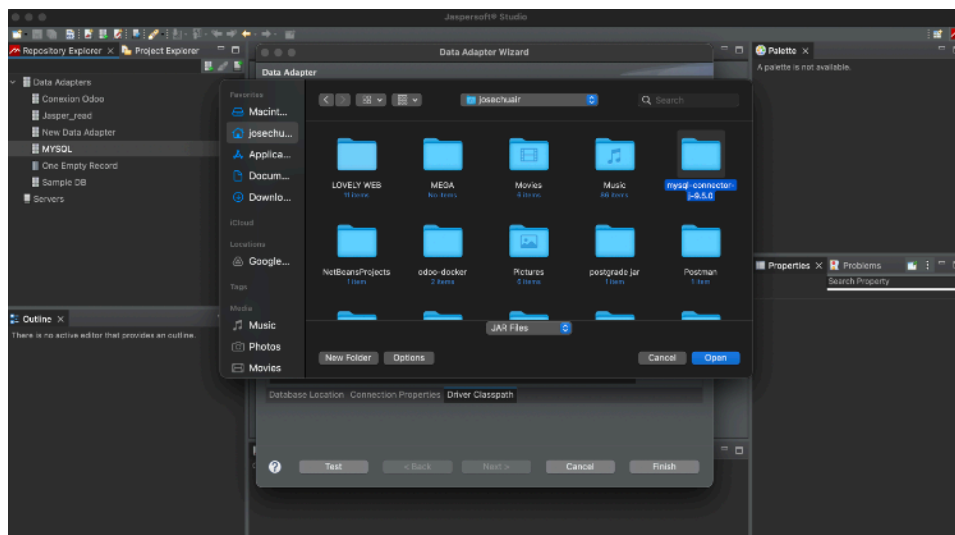
Puerto: 3306

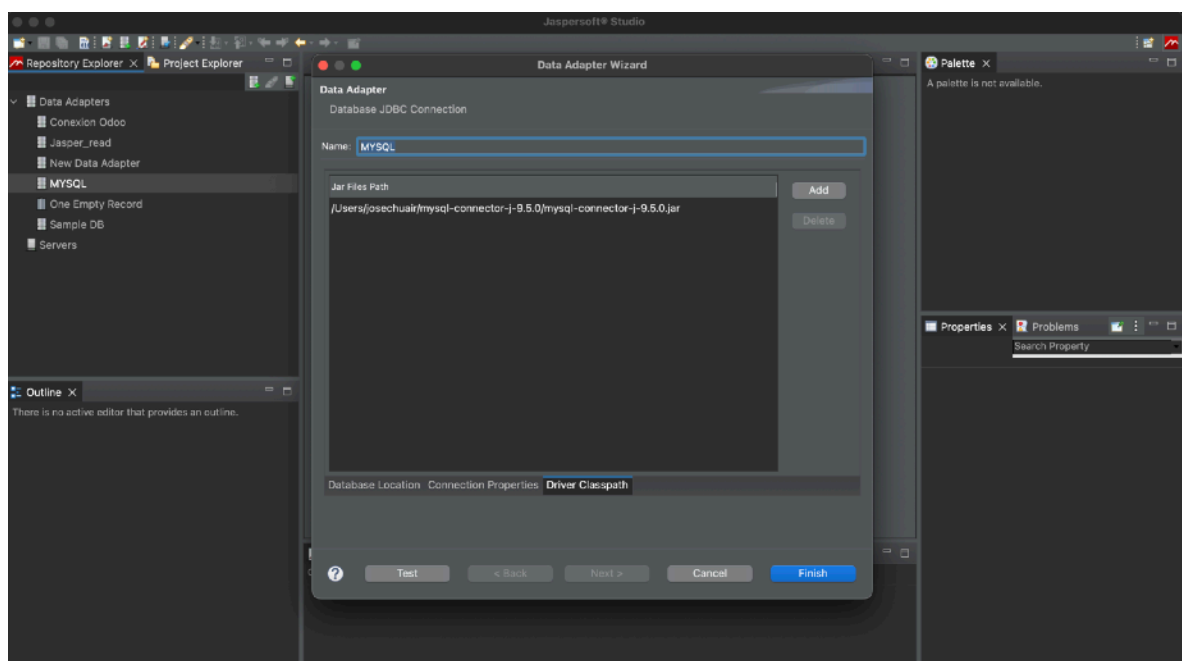
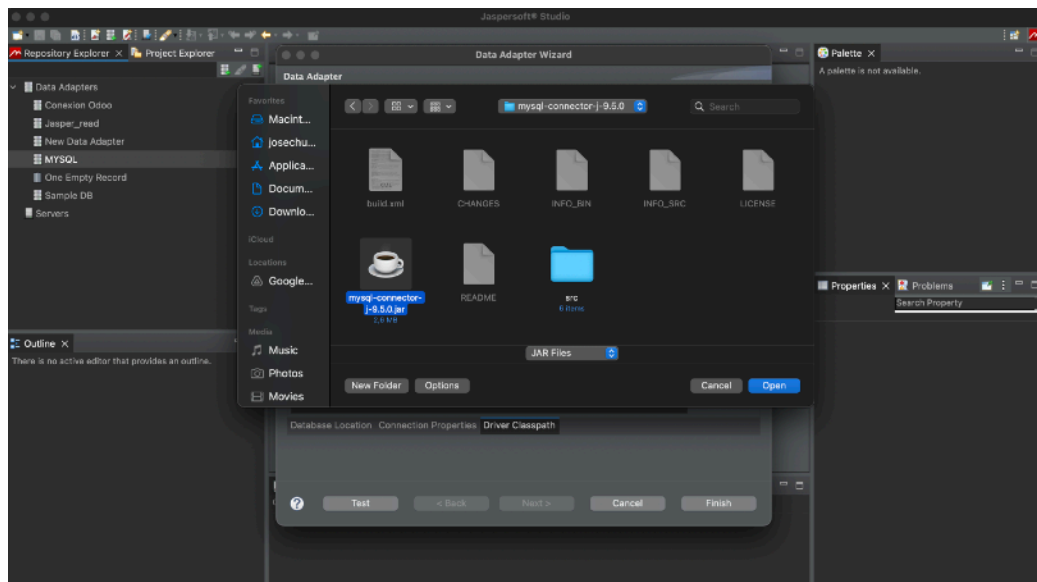
Base de datos: world

Usuario: root

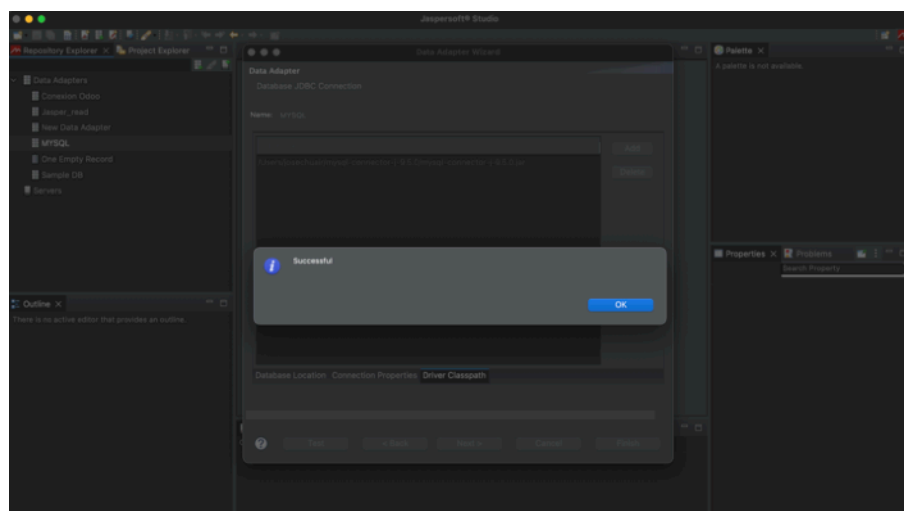
Contraseña: (según configuración del servidor)

5. Añadir el driver JDBC de MySQL, necesario para que Jaspersoft pueda comunicarse con la base de datos.





6. Realizar un test de conexión para comprobar que la conexión se realiza correctamente.



Si la conexión es correcta, el Data Adapter queda configurado y listo para utilizarse en el informe.

Consulta SQL utilizada para el informe

Para obtener la información solicitada en el ejercicio se ha realizado una consulta SQL que combina las tablas `country` y `countrylanguage`.

La consulta utilizada es la siguiente:

```
SELECT
country.Name AS Pais,
country.Population AS Poblacion,
countrylanguage.Language AS Lengua
FROM country
JOIN countrylanguage
ON country.Code = countrylanguage.CountryCode
ORDER BY country.Name;
```

Explicación de la consulta

SELECT

Permite seleccionar los campos que queremos mostrar en el informe:

Nombre del país

Población

Lengua hablada

FROM

Indica la tabla principal desde la que se obtienen los datos, en este caso la tabla `country`.

JOIN

Se utiliza para unir la tabla `country` con la tabla `countrylanguage`.

Esto permite obtener los idiomas que se hablan en cada país.

ON

Establece la condición de unión entre ambas tablas:

```
country.Code = countrylanguage.CountryCode
```

Esto significa que el código del país debe coincidir en ambas tablas.

ORDER BY

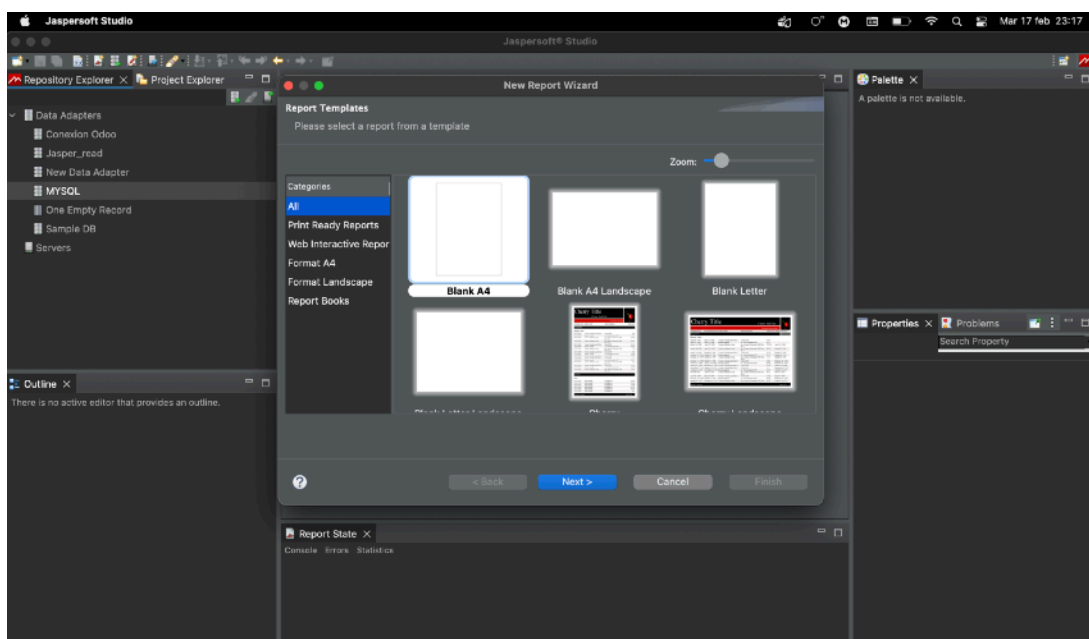
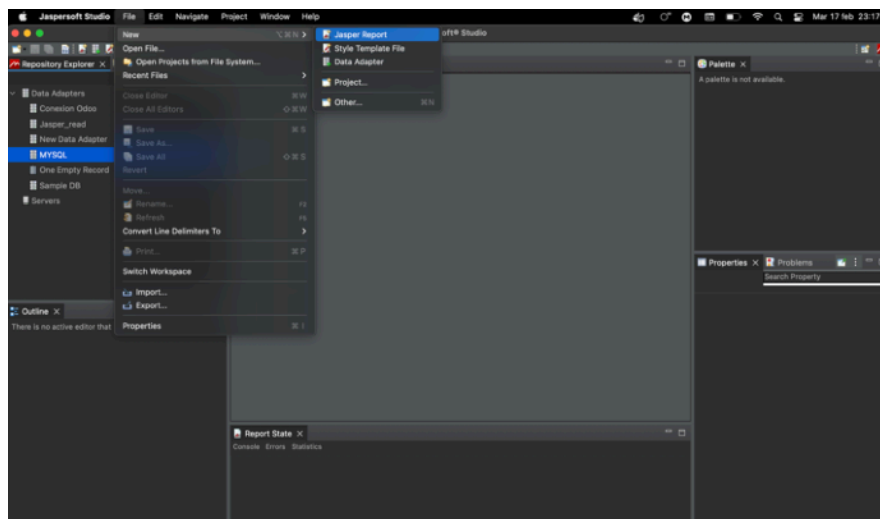
Ordena el resultado por nombre del país para que el informe sea más claro y organizado.

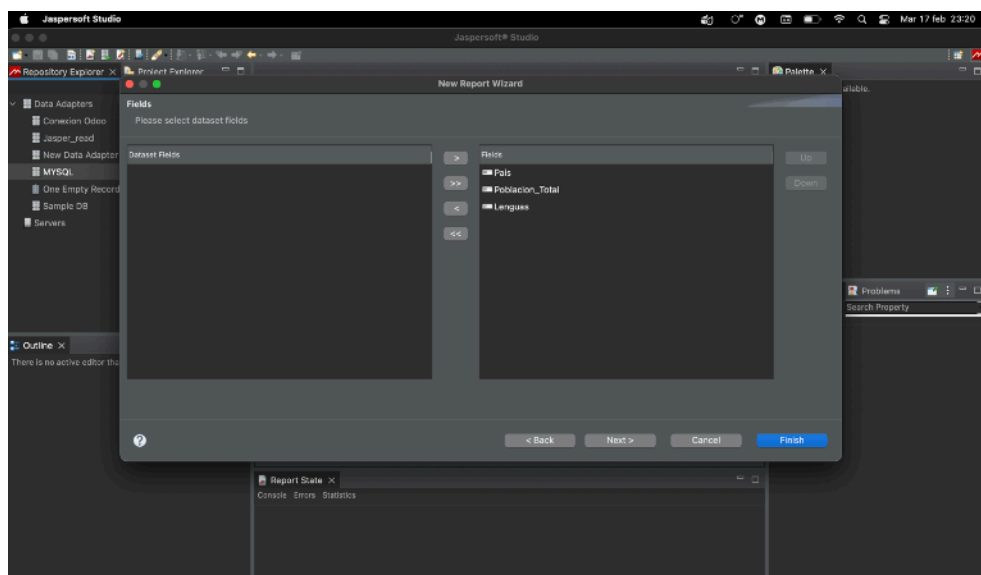
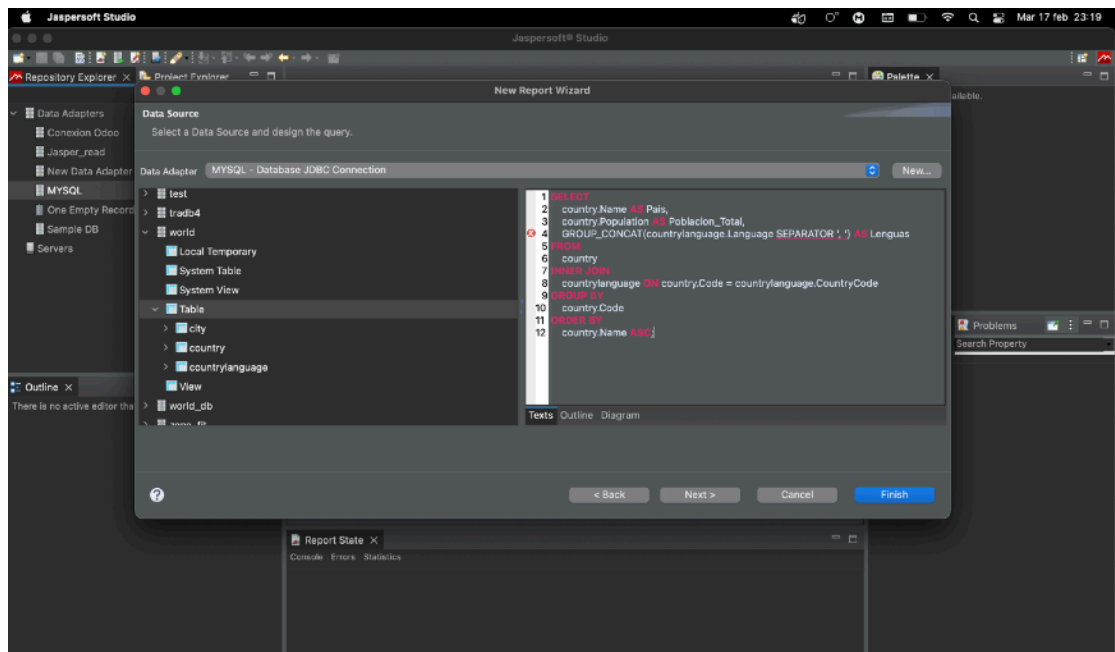
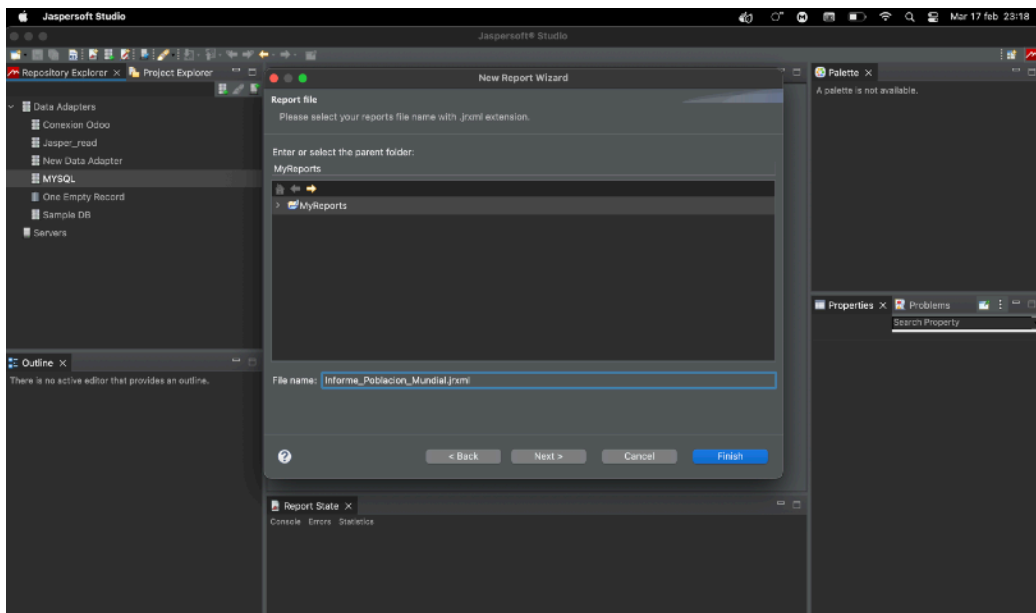
Diseño del informe

Una vez realizada la consulta SQL, los campos obtenidos se añaden al diseño del informe en Jaspersoft Studio.

Los pasos realizados son los siguientes:

1. Ejecutar la consulta SQL desde el editor de consultas. Creando un nuevo informe en blanco en el que añadimos la consulta con el data adapter que acabamos de crear .



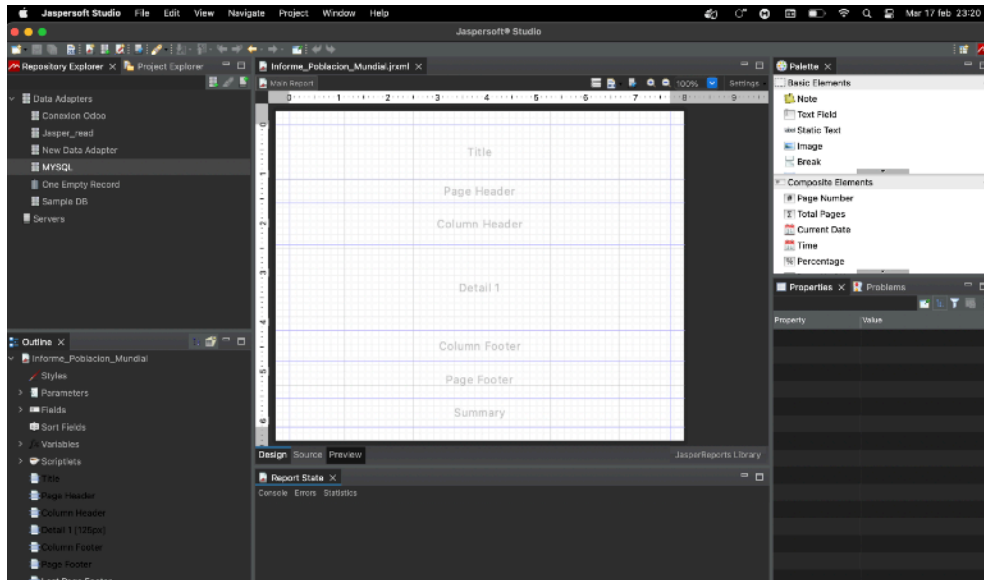


2. Seleccionar los campos obtenidos:

País

Población

Lengua



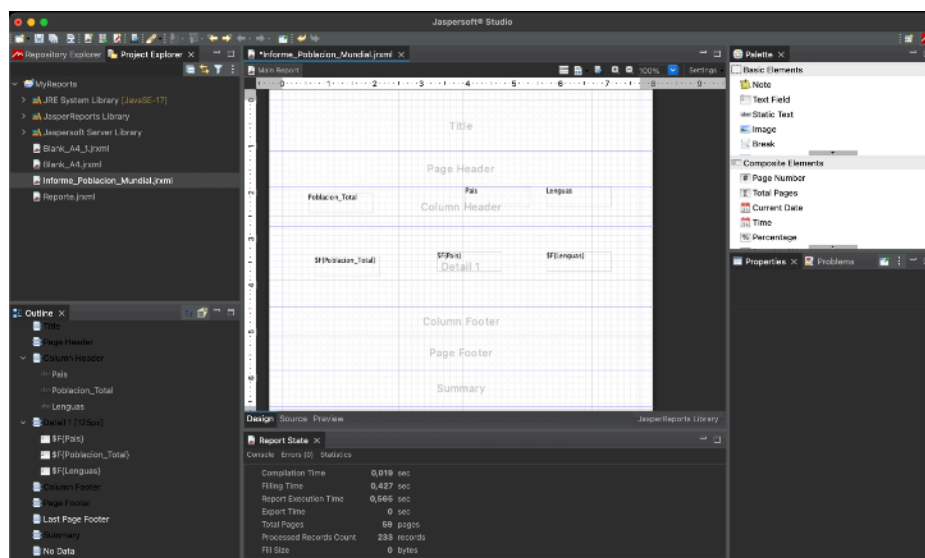
3. Arrastrar los campos al área de diseño del informe.

4. Organizar los campos dentro de la sección Detail del informe para que se muestren correctamente.

5. Crear un estilo visual para mejorar la legibilidad del informe.

Por defecto, algunos elementos del informe pueden aparecer con estilos transparentes, por lo que se crea un estilo personalizado modificando el color del texto a negro y el del fondo a blanco.

Esto permite visualizar correctamente los datos del informe.



Conclusión

Mediante este ejercicio se ha aprendido a crear informes utilizando la herramienta Jaspersoft Studio conectada a una base de datos MySQL.

A partir de la base de datos world, se ha realizado una consulta SQL que permite obtener información sobre los países, su población y los idiomas que se hablan en cada uno de ellos.

Además, se ha configurado un Data Adapter para establecer la conexión con la base de datos y se ha diseñado un informe visual mostrando los datos obtenidos.

Este tipo de herramientas permiten transformar datos almacenados en bases de datos en informes visuales que facilitan su análisis y comprensión dentro de una organización.

Bibliografía

Documentación oficial de MySQL

Documentación oficial de Jaspersoft Studio

<https://community.jaspersoft.com/documentation/jaspersoft%C2%AE-studio/>

Material de la asignatura: Unidad Didáctica 5 – Interfaces